4) **8 נק'** - שלושה חלקיקים מחוברים בקפיץ בעל קבוע K, כאשר כל אחד מהם ממוקם במוקד של פינצטה בעלת קבוע קפיץ אפקטיבי k_h. נתונים תנאיי ההתחלה:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u \\ 0 \\ u \end{pmatrix}$$

ללא פיתוחים וחישובים, מצאו את המיקום של החלקיק האמצעי כפונקציה של הזמן. נמקנ.

שאלה 3 [6 נק']

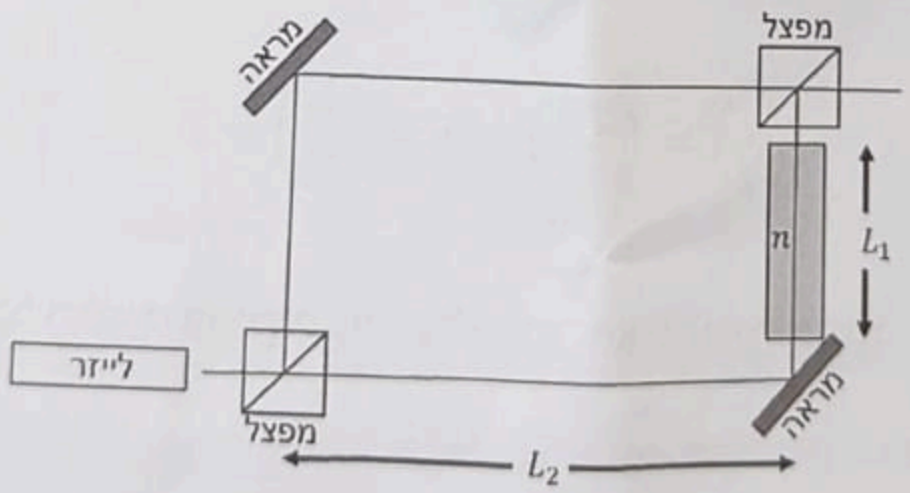
קרינה אלקטרומגנטית פוגעת ועוברת את החומר בלי לעבור אינטראקציה. על פי מודל לורנץ, מה ניתן לומר על מקדם השבירה של החומר והתדר של הקרינה?

א. מקדם השבירה גדול מ-1 וממשי, תדר הקרינה בתדר הרזוננס.
ב. מקדם השבירה שווה ל-1 וממשי, תדר הקרינה רחוק מהתדר הרזוננס.
ג. מקדם השבירה שווה ל-1 ומדומה, תדר הקרינה בתדר הרזוננס.
ד. מקדם השבירה גדול מ-1 ומדומה, תדר הקרינה רחוק מהתדר הרזוננס.

שאלה 4 [6 נק']

משתמשים באינטרפרומטר מאך-זנדר (איור 5) לצורך מדידת מקדם שבירה של גז. ידוע כי אורך הגל של הלייזר הוא $\lambda_0 = 500\,nm$, ואורכי שני הענפים של האינטרפרומטר הם $L_1 = 5\mu m$ ו- L_2. כאשר מילאו את הענף L_1 בגז, נצפה מעבר אחד מהתאבכות הורסת לבונה. בהנחה כי אין בליעה, מהו מקדם השבירה של הגז?

א. 1.100
ב. 1.050
ג. 1.025
ד. 1.250



איור 5 – באינטרפרומטר מאך-זנדר

שאלה 5 [6 נק']

נתון גל שעובר מתווך עם עכבה ממשית Z_1 לתווך עם עכבה ממשית Z_2. מה צריך להיות ערך העכבה Z_2, כך שהאמפליטודות של הגל העובר והמוחזר יהיו שוות? מה ניתן להגיד על האנרגיה של שני הגלים?

א. $Z_1 = Z_2$, האנרגיה שווה.

ב. $3Z_1 = Z_2$, האנרגיה שווה

ג. $3Z_1 = Z_2$, האנרגיה לא שווה.

ד. $Z_1 = Z_2$, האנרגיה לא שווה.

שאלה 6 [6 נק']

חוט מתוח שאורכו L מחובר בשני קצותיו לטבעות חסרות מסה היכולות לנוע ללא חיכוך על גבי מוט אנכי. מהו מספרי הגל האפשריים המתאימים לתנאי השפה הנתונים?

א. $k_n = \frac{\pi n}{L}$, כאשר n מספר שלם חיובי.

ב. $k_n = \frac{2\pi n}{L}$, כאשר n מספר שלם חיובי.

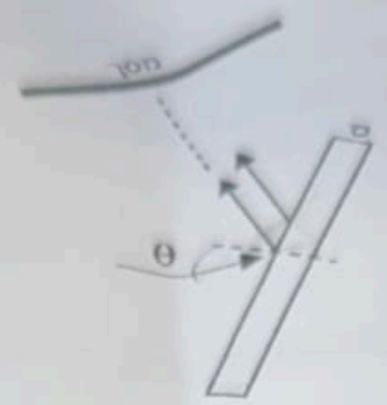
ג. $k_n = \frac{\pi n}{2L}$, כאשר n מספר שלם חיובי.

ד. $k_n = \frac{\pi(2n-1)}{L}$, כאשר n מספר שלם חיובי.

קבועים

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \ \frac{F}{m}$$

$$c = 3 \times 10^8 \ \frac{m}{s}$$



איור 2 – אור פוגע, חודר ומוחזר משכבה דקה

3) **10 נק'** – עבור אור מונוכרומטי מקוטב TE וזווית ההחזרה של 30° מצאו את יחס העוצמות I_{max}/I_{min} המתקבל על המסך מהתאבכות של שתי החזרות עוקבות. (ER- Extinction Ratio)

4) **8 נק'** – בהינתן כי שכבה דקה עשויה מחומר דיספרסיבי, הסבירו האם I_{max}/I_{min} יושפע מהדיספרסיה של החומר.

שאלה 2 [38 נק']

פינצטות אופטיות (Optical Tweezers) הן מכשירים המשתמשים בלייזר ממוקד כדי ללכוד ולהזיז חלקיקים קטנים, כמו אטומים וננו-חלקיקים. כאשר החלקיק נמצא באזור המוקד של הלייזר, הוא חווה כוח מחזיר לכיוון מרכז המוקד, אשר ניתן למדל בקירוב ככוח הקפיץ. כוח זה פרופורציוני לנגזרת המרחבית של עוצמת הלייזר, כך שבציר $\hat{x}$ הכוח הינו:

$$\vec{F}(x) = -\beta \frac{\partial I(x)}{\partial x} \hat{x}$$

כאשר β הינו קבוע פרופורציה.

1) **10 נק'** - נתון לייזר עם התפלגות עוצמה גאוסיאנית:

$$I(x) = I_0 \exp\left(-2\frac{x^2}{r_0^2}\right)$$

כאשר העוצמה בנקודות הפוקוס הינה I_0, ורוחב האלומה הינו $2r_0$ (איור 3). מצאו את קבוע הקפיץ האפקטיבי. בהינתן חלקיק עם מסה m אשר כלוא בפינצטה, הראו כי התדירות העצמית פרופורציונלית לאמפליטודת השדה החשמלי של הלייזר.

האוניברסיטה העברית בירושלים

פקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית

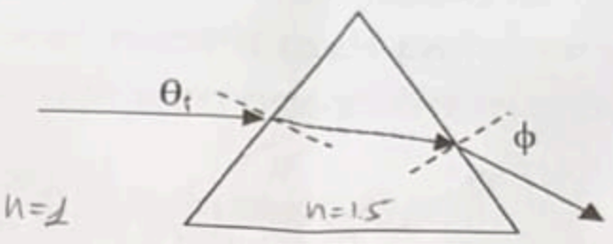
בחינה בגלים ויסודות של פיסיקה מודרנית

מועד ב' תשפ"ה

- משך הבחינה 3 שעות
- יש לענות על כל השאלות
- חומר עזר למבחן – דף נוסחאות אחד (שני צדדים) ומחשבון
- יש לרשום יחידות
- יש להראות חישוב מלא כולל הצבה מספרית
- ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת
- יש לרשום את התשובות לשאלות רבי-בחירה במחברת המבחן בדף נפרד
- בהצלחה!

שאלה 1 [38 נק']

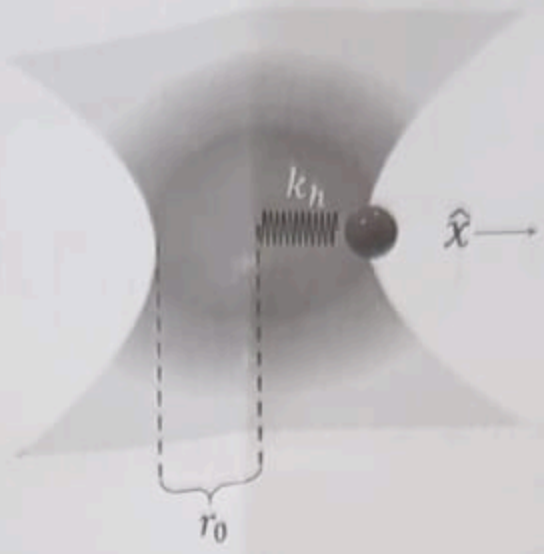
נתונה מנסרה (prism) מוארת בגל אלקטרומגנטי הפוגע בזווית θ ביחס לניצב לפאה (איור 1). האור נשבר וחודר למנסרה עד הגיעו לפאה הנגדית, שם הוא נשבר שוב ויוצא מהמנסרה בזווית ϕ, ביחס לניצב לפאה.



איור 1 – אור פוגע, חודר ויוצא מן המנסרה

1) **10 נק'** - בהנחה כי המנסרה היא שוות צלעות ועשויה זכוכית עם מקדם שבירה $n = 1.5$, חשבו את הזווית θ עבורה מתקיים $\theta = \phi$.

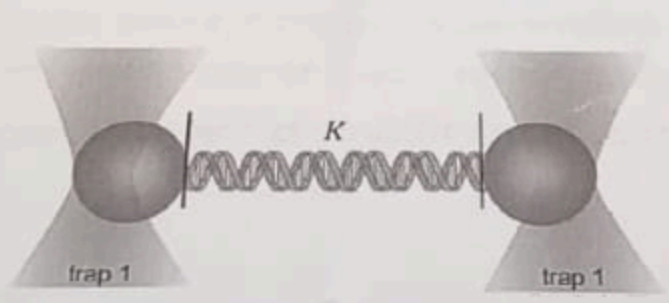
2) **10 נק'** – מחליפים את המנסרה בשכבה דיאלקטרית דקה בעובי d ומקדם שבירה $n = 1.3$. אור מקוטב באורך גל λ פוגע בשכבה בזווית θ ביחס לניצב ובהחזרה על המסך הרחוק מתקבלת תמונת התאבכות (איור 2). פתחו את הביטוי להפרש הפאזה בין שתי החזרות עוקבות כפי שמופיע באיור 2 ומצאו את התנאי להתאבכות בונה והורסת.



איור 3 - חלקיק כלוא אופטית

2) **10 נק'** - גל אקוסטי מתקדם לאורך ציר $\hat{x}$ ומפעיל על החלקיק כוח אוסילטורי: $\vec{F}_{drive} = F_0 \cos(\Omega t)\,\hat{x}$.
בנוסף, האויר מפעיל על החלקיק כוח מרסן $F_{damp} = -\Gamma \dot{x}$. מצאו את תדירות הרזוננס, עבורה מתקבלת תנודה המקסימלית. מהי התדירות המקסימלית עבורה האמפליטודה של החלקיק במצב מתמיד $(t \to \infty)$ אינה גדולה מ-r_0?

3) **10 נק'** - נתונים שני חלקיקים הכלואים על ידי Optical Tweezers, כאשר קיימת אינטראקציה בין החלקיקים הניתנת לתיאור על ידי קפיץ בעל קבוע K. כל אחד מהחלקיקים ממוקם במוקד של פינצטה בעלת קבוע קפיץ אפקטיבי k_h (איור 4).



איור 4 - שני חלקיקים כלואים בפינצטות אופטיות, מחוברים בקפיץ K

כמו כן נתונים תנאיי ההתחלה עבור החלקיקים:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ a \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

מצאו את המיקום של כל חלקיק כפונקציה של הזמן. יש להזניח ריסון.